YAYASAN WAKAF UMI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

Jln. Urip Sumohardjo Km.05 Gedung Fakultas Ilmu Komputer Lt.I Kampus II UMI Tlp.(0411) 449775-453308-453818, Fax (0411) - 453009 Makassar 90231
*website: fikom.umi.ac.id, email: fikom@umi.ac.id./s1.teknik.informatika@umi.ac.id*

***Bismillahir Rahmanir Rahiim***

**FORM KERANGKA PIKIR**

Nama Lengkap : Faudiah Anwar
Stambuk : 13020210145
Peminatan : Forensika Digital
No. Handphone : 081805725480
Judul Tugas Akhir/Skripsi :
1. Identifikasi Bukti Digital Rekayasa *Digital Image* Pada Kasus kejahatan pornografi dengan Teknik Image Forensik Menggunakan Metode *National Institute of Justice*
2. Identifikasi digital forensik Metadata Kamera CCTV Sebagai Alat Bukti Digital
3. Analisis Forensik Digital *Recovery* Data *Smartphone* pada Kasus Penghapusan Berkas Menggunakan Metode *National Institute Of Justice*

**PENELITIAN TERKAIT**

| **No.** | **1** | **2** | **3** |
|---|---|---|---|
| **Judul** | ANALISIS DIGITAL FORENSIK METADATA PADA REKAYASA DIGITAL IMAGE SEBAGAI BARANG BUKTI DIGITAL | Deteksi Foto Manipulasi Dengan Tools Forensicallybeta danImageforensic.org Dengan Metode Error Level Analysis (ELA) | Forensik Digital Kasus Penyebaran Pornografi pada Aplikasi Facebook Messenger Berbasis Android Menggunakan Kerangka Kerja National Institute of Justice |
| **Nama Penulis, Tahun Terbit** | Mansuestus Fransiskus1, Noviyanti. P2.Tahun Terbit 2024 | Fitriana Harahap Tahun Terbit 2022 | Syifa Riski Ardiningtias#1, Sunardi*2, Herman#3 Tahun Terbit 2021 |
| **Tujuan** | Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami perubahan yang terjadi pada metadata setelah terjadinya rekayasa digital pada gambar. Mengevaluasi efektivitas dan keandalan metadata dalam mendeteksi rekayasa digital pada gambar. Penelitian ini akan memeriksa apakah metadata dapat memberikan petunjuk yang jelas dan konsisten mengenai rekayasa digital yang terjadi pada gambar. Mengidentifikasi pola dan karakteristik | Adapun tujuan pada penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan membandingkan sebuah digital image yangtelah dimanipulasi atau direkayasa denganmenggunakan tools berbasis web yaitu forensically beta dan imageforensic.org.Sedangkan teknik yang dipakai alam deteksi citra digital ini adalah metode Error Level Analysis (ELA) dengan rekayasa image jenis splicing. | Investigasi digital dilakukan untuk mendapatkan kembali data aktivitas kegiatan kejahatan yang telah dihapus. Bukti-bukti akan didapatkan dengan menggunakan Software Magnet Axiom dan Belkasoft Evidence Center. Terakhir dilakukan akurasi setiap tools yang digunakan untuk mengukur akurasi pada setiap tools yang digunakan dalam kemampuan mendapatkan bukti |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | metadata yang dapat digunakan sebagai tanda atau indikator rekayasa digital pada gambar. Meningkatkan keandalan dan kegunaan barang bukti digital dalam proses hukum | | digital. |
| **Hasil Penelitian** | Dari hasil report simulasi kita dapat mengetahui perbedaan antara foto asli dan foto palsu dengan melihat metadata. Pada foto asli meta data foto tersebut diambil dari kamera Canon EOS 1300D dan pada foto palsu merupa kan hasil rekayasa dari photoshop.Dan terdapat juga perbedaan data Modify Date pada kedua foto tersebut, dimana pada foto asli Data Modify Date-nya adalah 2021:12:24 yang artinya foto tersebut di ambil pada tanggal 24 Desember 2021. Sedangkan pada foto hasil editing memiliki data ModifyDate yang berbeda yaitu 2023:04:25 yang artinya bahwa foto tersebut di manipulasi. | Dalam penelitian ini ada beberapa tahapan yang dilakukan yaitu rekayasa image ataumanipulasi gambar dan analisis image digital. Pada penelitian ini penulis hanya melakukan rekayasa image dengan metode splicing.Pada tahap analisis, peneliti menggunakan metode Error Level Analysis (ELA), yaitu sebuah cara untuk mengetahui adanya modifikasi atau tidak pada sebuah image. Khususnya untuk image berekstensi JPEG, maka seluruh bagian dari image seharusnya memiliki nilai kompresi yang sama. Bila ditemukan bagian dari image dengan perbedaan ELA yang sangat significan maka dapat diduga adanya upaya modifikasi pada bagian tersebut | Dengan kerangka kerja NIJ menggunakan tools Magnet Axiom dan Belkasoft Evidence center mampu melakukan nvestigasi forensik tindak kejahatan penyebaran pornografi terhadap aplikasi nstant messenger pada Android yaitu Facebook Messenger. Hasil yang didapat dari penelitan dapat digunakan untuk bukti oleh nvestigator atau penyidik dalam menangani kasus kejahatan dan acuan penyidik dalam mencari barang bukti pada kasus-kasus penyebaran konten pornografi pada aplikasi Facebook Messenger. Magnet Axiom mendapatkan hampir semua barang bukti dengan tingkat keberhasilan 90,91%, sedangkan Belkasoft Evidence center hanya mendapatkan 45,45%. Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan menggunakan tools forensik dan metode lain yang dimungkinkan untuk digunakan sehingga saling melengkapi dan mendapatkan hasil terbaik |

**Kesimpulan Pembeda Penelitian Saya dengan Penelitian tiga diatas adalah :**

Ciri penelitian ini adalah Teknik Image forensik dan metode National Institute of Justice (NIJ), yang digunakan dalam mengidentifikasi bukti digital rekayasa digital image pada kasus kejahatan pornografi. penelitian ini menunjukkan bahwa image forensik memberikan kontribusi yang efektif dalam mengidentifikasi bukti digital dan mungkinkan peneliti secara akurat menganalisis gambar digital dan mengungkapkan tanda-tanda manipulasi yang mungkin terjadi juga memberikan kerangka kerja yang menyeluruh, lengkap, dan terstruktur untuk analisis forensik gambar digital dalam mengungkap bukti digital yang relevan dalam kasus kejahatan pornografi.

# KERANGKA PEMIKIRAN

**JUDUL**

Identifikasi Bukti Digital Rekayasa *Digital Image* Pada Kasus Kejahatan Pornografi Dengan Teknik Image Forensik Menggunakan Metode *National Institute Of Justice (NIJ)*

**RUMUSAN MASALAH**

Bagaimana cara mengidentifikasi bukti digital rekayasa citra digital dalam kasus kejahatan pornografi?

**TEORI PENYELESAIAN MASALAH**

*Image forensik* merupakan suatu Teknik untuk menentukan barang bukti yang berkaitan dengan investigasi terhadap citra atau gambar digital,terutama dalam menentukan keaslian citra, atau mendeteksi manipulasi atau pemalsuan.

**SOLUSI MASALAH BERDASARKAN TEORI**

Dalam proses identifikasi bukti digital rekayasa *digital image* pada kasus kejahatan pornografi dengan Teknik image forensik akan menerapkan metode *National Institute of Justice* (NIJ) dengan lima tahapan yaitu *Identification, Collection, Examination, Analysis, dan reporting* beserta tools forensik.

**HASIL PENELITIAN**

Dengan menerapkan metode *National Institute of Justice* (NIJ), serta tools forensik yang digunakan dapat membantu dalam menentukan bukti digital sehingga yang di dapatkan bisa mengungkap kebenaran tindak kejahatan kasus pornografi.